

“Cómo el machine learning te ayuda a saber si alguien se ha colado en tu empresa”



Machine Learning, inteligencia artificial términos que se encuentran en boca de todo el mundo en el ámbito tecnológico. Aquí tienes otra de las aplicaciones del tan popular aprendizaje automático que quizás te pueden salvar un aprieto.

Imagina esto: son las dos de la madrugada y alguien ejecuta un comando en un ordenador de empresa. A simple vista no pasa nada raro. No salta ningún antivirus. No hay errores. Todo parece normal.

Pero ese comando está copiando información sensible y enviándola fuera de la organización.

La pregunta es inquietante: si esto pasara ahora mismo en tu empresa... ¿te enterarías a tiempo?

Es un problema que no es para nada insignificante, se tarda **280 días** de media en detectar este tipo de incidentes y supone un coste medio en el sector, de unos **4,5 millones de euros**.

El problema: demasiado ruido, poca señal

En las empresas modernas, los sistemas de seguridad registran millones de acciones cada día. Cada clic, cada comando, cada acceso.

Es como intentar vigilar una ciudad entera mirando todas las cámaras al mismo tiempo. Es fácil entender que los equipos de seguridad no pueden revisar manualmente todo. Hay **demasiada información** para tan pocos ojos.

Por eso, muchas amenazas no se detectan a tiempo. De hecho, en muchos casos, pueden pasar meses hasta que se descubre un ataque real.

Y lo más peligroso es esto: los intrusos no siempre hacen “cosas raras”. Muchas veces usan herramientas normales del sistema, como cualquier empleado. No rompen nada. Solo se comportan... casi como deberían.

La idea clave: aprender lo que es “normal”

Aquí entra el machine learning —o aprendizaje automático—, una tecnología que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos de forma automática como bien dice el nombre.

En lugar de intentar **aprender** cómo es un ataque, algunos sistemas hacen algo distinto: aprenden cómo es el comportamiento normal de una empresa.

Es como si observaras la ciudad durante semanas: quién entra, a qué hora pasea el fontanero, a qué tiendas entra cada persona...

Y después, un día, ves al “fontanero” abrir la tienda las 3 de la mañana un domingo y empieza a mover cosas importantes.

No necesitas saber exactamente qué es un ladrón para darte cuenta de que algo no encaja. Que al menos hay que echar un ojo por ahí.

Cómo funciona la detección inteligente

Un método reciente llamado UHAC desarrollado por la universidad del Sur de Florida en 2023 aplica esta idea de forma muy concreta.

Primero, analiza los registros de actividad de los ordenadores de la empresa. No necesita etiquetas ni ejemplos de ataques. Solo observa el histórico.

Segundo, estudia cada acción desde dos ángulos:

- qué significa el comando
- cómo está escrito

Esto es importante porque algunos atacantes intentan “**disfrazar**” sus acciones cambiando letras o añadiendo caracteres para que parezcan normales.

Tercero, usa un modelo que intenta **reconstruir** lo que ve. Si una acción es habitual, la reconstruye fácilmente. Si es rara, falla.

Ese “fallo” es la señal de alerta y será enviado a los analistas.

Además, una de las razones por las que este enfoque resulta tan interesante es que no intenta sustituir a las herramientas de seguridad que ya utilizan las empresas. No reemplaza antivirus, ni ninguno del resto de herramientas utilizadas como—las plataformas que recopilan eventos y alertas de seguridad—, sino que trabaja sobre la información que esas herramientas ya generan diariamente.

Muchas soluciones tradicionales funcionan mediante reglas fijas: si ocurre “X”, se lanza una alerta. El problema es que los atacantes actuales suelen evitar precisamente esos patrones conocidos. Por eso, detectar comportamientos anómalos se está convirtiendo en una prioridad dentro de la ciberseguridad moderna.

El resultado: menos ruido, más precisión

En pruebas reales, este enfoque consigue algo muy útil: **priorizar** los casos realmente **importantes**.

En lugar de miles de alertas, el sistema **ordena** los eventos desde los más sospechosos hasta los más normales.

Esto permite que los analistas no pierdan tiempo revisando todo, sino que se **centren** en lo que realmente importa.

Y los resultados son claros: la mayoría de los casos peligrosos aparecen en las primeras posiciones de la lista.

Lo importante no es ver más, sino entender mejor

El problema de la ciberseguridad actual no es la falta de información.

Es el exceso de ella.

Y eso hace que lo verdaderamente peligroso sea invisible... porque parece normal.

El aprendizaje automático no soluciona esto con más alarmas, ni contratando más vigilantes, sino con una idea más simple:

entender qué es normal... para detectar cuándo deja de serlo.



Porque en seguridad, a veces el problema no es detectar al lobo... sino reconocerlo cuando lleva piel de oveja.